Harthora · Base de datos (Sprint 2)

1. Diagrama entidad-relación

- Ver el diagrama (SVG)

2. Tablas y relaciones

Las entidades ya se describieron en la ficha del Sprint 1; aquí se resume cómo han quedado implementadas.

Tabla	Qué guarda	Relaciones
`users`	Datos de acceso comunes a cualquier persona con cuenta. `type`: `client` o `agent`	1:1 con `clients` o con `agents`
`clients`	Perfil de cliente: NIF, dirección fiscal y si es premium	Pertenece a un `user`. Tiene favoritos, visitas y compras
`agents`	Perfil de agente: puesto (`role`) y fecha de contratación	Pertenece a un `user`. Lleva casas, atiende visitas, vende y valida ventas
`owners`	Propietarios de las casas (solo datos de contacto)	1:N con `properties`
`zones`	Barrio, ciudad, provincia y país	1:N con `properties`
`properties`	Las viviendas en venta	Pertenece a un propietario, un comercial y una zona
`features`	Catálogo de extras (piscina, vistas al mar…) con su nivel de sobrecoste	N:N con `properties`
`visits`	Visita de un cliente a una casa, con el comercial, en una fecha y franja	Pertenece a un cliente, una casa y un agente

Tabla	Qué guarda	Relaciones
`sales`	Propuestas de venta y su resolución	Pertenece a una casa, un cliente (comprador), un comercial y un financiero (`validated_by`)
`commissions`	Comisión del comercial por una venta validada	1:1 con `sales`

Tablas pivote con columnas propias

Pivote	Une	Columnas extra
`favorites`	`clients` ↔ `properties`	`note` (nota personal), `price_drop_alert` (aviso de bajada de precio)
`feature_property`	`properties` ↔ `features`	`detail` (detalle del extra en esa casa), `estimated_value` (sobrecoste estimado)

3. Decisiones de diseño

Personas: `users` + perfiles `clients` / `agents`

Todas las personas con cuenta están en `users`, porque el inicio de sesión es común. Lo específico de cada tipo va en su propia tabla, unida 1:1 (`user_id` único). En la ficha del Sprint 1 esto figuraba como posible ampliación; se ha incorporado ya en el diseño.

Agentes: el puesto es una columna

En el estado actual de la aplicación; Comercial, financiero y directivo no tienen atributos propios, así que no tienen tabla: se distinguen con `role`. Cada agente ocupa un único rol:

- **Comercial**: lleva casas, atiende visitas y propone ventas.
- **Financiero**: valida o rechaza ventas. No lleva casas.
- **Directivo**: no interviene en las ventas.

La categoría **novato / senior no se guarda**: se calcula a partir de `hire_date`, para que no pueda quedarse desactualizada o vacía.

Comisiones

Solo cobra comisión el comercial que participa en una venta **validada**. El porcentaje depende de su antigüedad en la fecha de la venta:

Antigüedad	**Porcentaje**
Menos de 5 años (novato)	5 %
Desde 5 años (senior)	10 %
Cada 3 años más	+2 %
Tope	26 %

Las reglas están como constantes en el modelo `Agent` (`commissionPercentageAt()`), en un único sitio. En `commissions` se guardan el porcentaje y el importe ya calculados, para que no cambien si en el futuro cambian las reglas.

Ventas: el precio se copia

Las ventas tienen tres estados (`pending`, `validated`, `rejected`). Las rechazadas no se borran: quedan como historial de operaciones que no salieron, con su motivo instaurado por el financiero.

Propietarios sin cuenta

Los propietarios no usan la aplicación, por eso `owners` es una tabla independiente de `users`. Cada casa tiene un único propietario. **Nota**: De cara al sprint 3, se plantea cambiar la tabla Owners, puesto que en la vida real, estas entidades suelen ser empresas (promotoras o estudios de arquitectura) y no personas.
Por el momento, se crean personas que poseen la propiedad con ´PeopleSeeder.php´

Zonas y direcciones

- El país está pensado para una posible ampliación fuera de España. Se filtra por barrio y por ciudad.
- La **dirección y el código postal van en la casa**, no en la zona: un barrio puede tener varios códigos postales y un código postal puede abarcar varios barrios.

Catálogo exclusivo

`properties.is_exclusive` es independiente del estado (`available`, `reserved`, `sold`): una casa puede estar disponible y ser exclusiva a la vez. Las exclusivas solo las ven los clientes premium.

Extras y sobrecoste

Cada extra tiene un nivel de sobrecoste (`surcharge_tier`) según su naturaleza:

Nivel	Tipo de extra	Sobrecoste
`low`	Experiencial (vistas, luz, entorno)	Menos de 10.000 €
`medium`	Ubicación o acceso	10.000 – 20.000 €
`high`	Requiere construcción (piscina, bodega...)	20.000 – 25.000 €

El valor concreto en cada casa se guarda en la pivote (`estimated_value`). Puede haber casas "estándar" sin ningún extra.

Visitas

- Franjas fijas de una hora, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.
- Estados: `pending`, `confirmed`, `completed`. No se almacenan las visitas canceladas. Se sopesa introducirlas en una ampliación.

4. Reglas que garantiza la base de datos

Regla	Cómo
Un email por usuario	`users.email` único
Un NIF por cliente y por propietario	`nif` único
Una persona solo tiene un perfil de cliente o de agente	`user_id` único en `clients` y `agents`
No hay zonas duplicadas	Único en barrio + ciudad + provincia + país
Una casa no recibe dos visitas a la vez	Único en casa + fecha + franja
Un agente no atiende dos visitas a la vez	Único en agente + fecha + franja

Regla	Cómo
Un cliente no tiene dos visitas a la vez	Único en cliente + fecha + franja
Un cliente no guarda dos veces la misma casa	Único en `favorites` (cliente + casa)
Una casa no tiene dos veces el mismo extra	Único en `feature_property` (casa + extra)
Una venta genera como mucho una comisión	`commissions.sale_id` único
No se pierden datos con historial	`restrictOnDelete`: no se puede borrar una zona, propietario o agente con casas, ni una casa, cliente o agente con ventas
Los datos dependientes desaparecen con su dueño	`cascadeOnDelete`: al borrar un usuario se borra su perfil; al borrar una casa, sus favoritos, extras y visitas

5. Datos de prueba

Seeder	Qué crea
`ZoneSeeder`	35 zonas reales (Madrid, Barcelona, País Vasco y costa), desde `database/data/zones.php`
`FeatureSeeder`	22 extras con su nivel de sobrecoste, desde `database/data/features.php`
`TestUserSeeder`	Un usuario fijo por rol para iniciar sesión (ver README)
`PeopleSeeder`	15 propietarios, 20 clientes (5 premium) y 8 agentes (5 comerciales, 2 financieros, 1 directivo), contando los fijos
`PropertySeeder`	40 casas repartidas entre las zonas, propietarios y comerciales existentes, con sus extras y los favoritos de los clientes
`VisitSeeder`	30 visitas a casas publicadas y no vendidas
`SaleSeeder`	Ventas coherentes con el estado de cada casa, y la comisión de las validadas

6. Pruebas

`tests/Feature/RelationshipsTest.php` comprueba un ejemplo de cada tipo de relación:

- **1:1**: usuario ↔ cliente.
- **1:N**: zona ⟶ casas.
- **N:N con columnas extra**: cliente ↔ favoritos, creando, leyendo y actualizando las columnas de la pivote.